

As Regras de Ouro dos Interceptos**1. O Intercepto-y (Valor Inicial)**

- Onde o gráfico cruza a linha vertical.
- **Regra:** Defina $x = 0$ e simplifique.

2. O Intercepto-x (Solução)

- Onde o gráfico toca o chão (altura é 0).
- **Regra:** Defina $y = 0$ e resolva para x .

Tipo A: Cúbica $(\dots)^3$

Para resolver para x , isole os parênteses e tire a **Raiz Cúbica**.

Exemplo: $y = 2(x - 1)^3 + 16$

1. Ache int-y (Faça $x = 0$):

2. Ache int-x (Faça $y = 0$):

Tipo B: Raiz Cúbica $\sqrt[3]{\dots}$

Para resolver para x , isole a raiz e eleve à **Potência de 3**.

Exemplo: $y = \sqrt[3]{x - 5} + 2$

1. Ache int-y (Faça $x = 0$):

2. Ache int-x (Faça $y = 0$):

Tabela de "Inversão":

Se você vir uma **Cúbica $(\dots)^3$**

$\xrightarrow{\text{desfaça com}}$

Raiz Cúbica $\sqrt[3]{\dots}$

Se você vir uma **Raiz Cúbica $\sqrt[3]{\dots}$**

$\xrightarrow{\text{desfaça com}}$

Potência de 3 $(\dots)^3$

Prática: Encontrando Interceptos

Instruções: Determine se a função é Cúbica ou Raiz Cúbica, depois encontre os interceptos x e y .

1. Função Cúbica: $f(x) = (x - 4)^3 - 8$

A) Encontre o intercepto-y ($x = 0$)

Resposta: (,)

B) Encontre o intercepto-x ($y = 0$)

Resposta: (,)

2. Função Raiz Cúbica: $f(x) = \sqrt[3]{x + 4} - 2$

A) Encontre o intercepto-y ($x = 0$)

Resposta: (,)

B) Encontre o intercepto-x ($y = 0$)

Resposta: (,)

3. Desafio: $f(x) = -2(x + 1)^3 + 54$

A) Encontre o intercepto-y ($x = 0$)

Resposta: (,)

B) Encontre o intercepto-x ($y = 0$)

Resposta: (,)